

使用说明书

V2.5版本

船用推进器

适用型号

● SS90 ● SS120 ● SS180 ● SS240 ● SS300 ● SS380
● SD480 ● SD600 ● SD760

欢迎使用

感谢您使用鲨鱼妹妹船用推进器。鲨鱼妹妹船用推进器可以将您的钓鱼船锚定在您选择的位置或者按您设定进行推进,帮助您提升钓鱼的乐趣和效率。

警告

请详细阅读并理解本手册,不当操作或使用可能造成人身伤害或者保修失效。

- * 产品使用期间如有疑问可联系当地代理商或者鲨鱼妹妹用户服务中心。
- * 由于产品升级,可能导致手册信息与实物存在偏差,请以实物或者官网信息为准。

目录

产品部件 4

使用须知 6

产品规格 8

产品安装与测试..... 9

 1.螺旋桨安装 9

 2.主机安装 9

 3.电源&电池安装..... 11

 4.设备调试 11

遥控器介绍 12

 1.产品规格 12

 2.按键功能 12

 3.遥控器电源管理..... 13

 4.显示说明 14

单机产品功能&操作说明 16

多机联动产品功能&操作说明 24

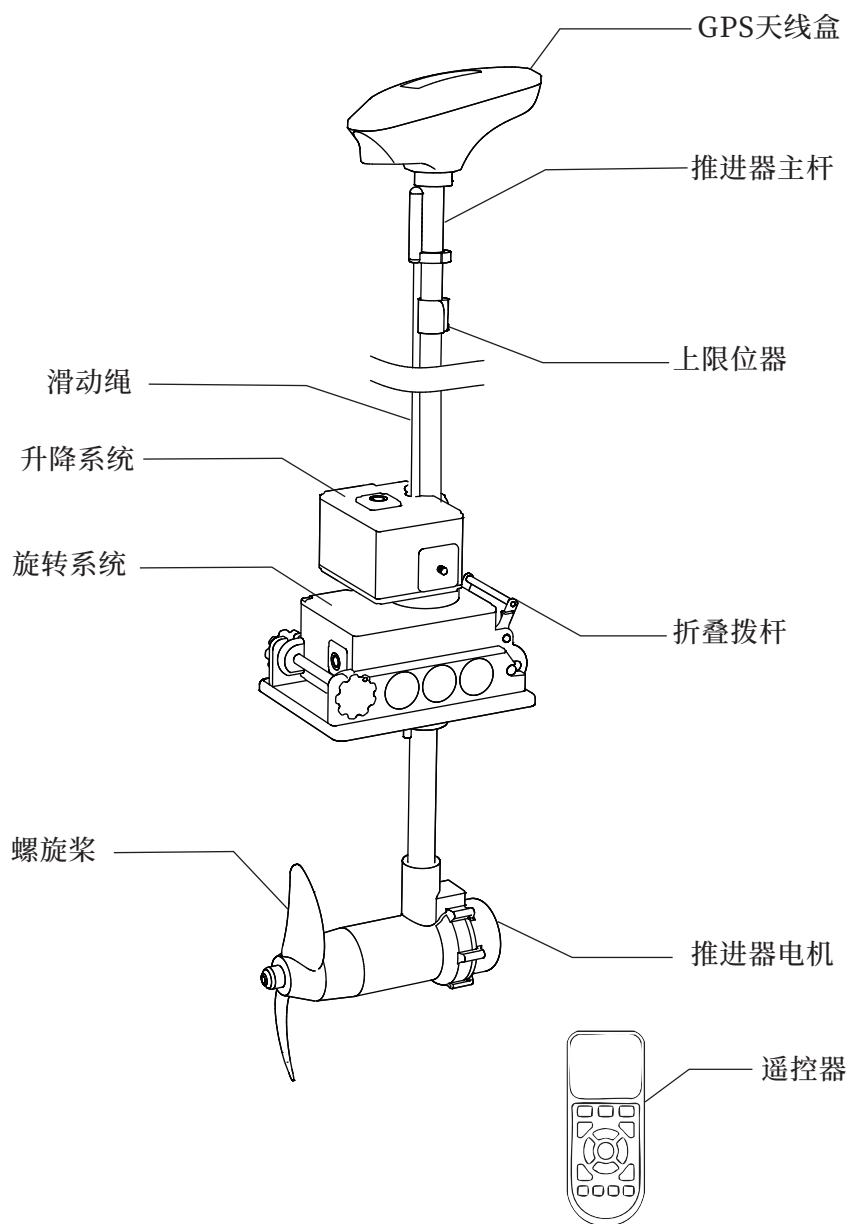
故障说明 25

产品保养 25

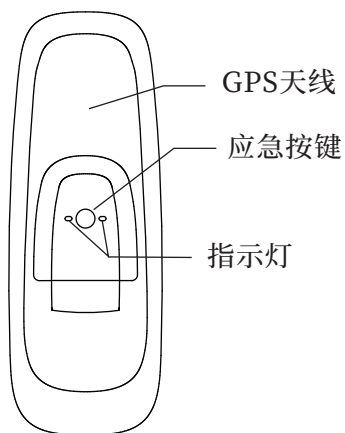
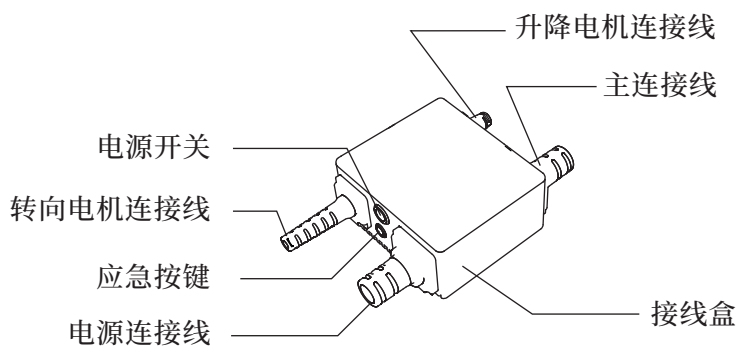
常见问题 26

有害物质 26

保修及售后服务..... 27



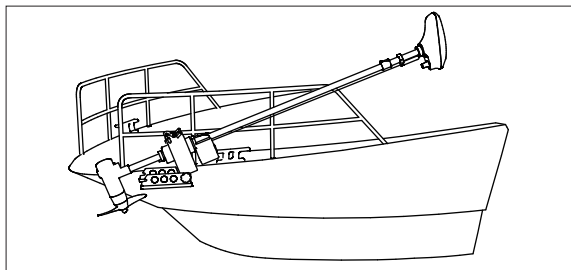
整机部件说明图



整机部件说明图

① 行船时请放倒推进器

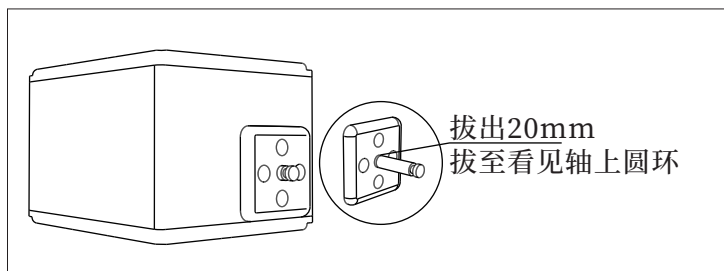
行船过程中请将推进器升离水面, 并将主杆放倒, 推进器直立状态下行船, 可能损坏设备, 因这种异常使用导致的损坏不在保修范围内。



主机放倒后效果图

② 手动升降注意事项

当需要手动升降主机时, 须将升降机箱中的离合主轴拔出到可以看到轴上的圆环(拔出约20mm), 才能进行手动操作。如果主轴拔出不到位就进行手动降, 可能对主机造成重大伤害, 因这种异常操作导致的损坏不在保修范围内。



手动升降时离合主轴拔出示意图

③ 活动时安全保障

用户在使用时需确保自身安全,如配备救生衣、天气良好等。

④ 设备清洁

在使用完成后,需用淡水冲洗水面以下部位,保持清洁。

⑤ 留意浅水区

在浅水区使用推进器时,请留意水下是否有障碍物会碰撞推进器。

⑥ 电池和电源选择

电池及电源需满足,最大持续(>10秒)放电电流大于电子锚额定电流的1.5倍,最大瞬间(>2秒)放电电流大于电子锚额定电流的2.5倍。如电池放电电流不足,可能导致电子锚在工作过程中突然断电重启,同时可能损坏电池或电源。使用大功率电源时,需使用标配的电源或经过我司认可的电源,请勿擅自使用未经我司认可的电源。

产品规格

型号	SS90	SS120	SS180	SS240	SS300	SS380	SD480	SD600	SD760
额定功率 (W)	1500	2500	3500	5500	7000	9500	11000	14000	19000
额定电压-DC (V)	24	36	36	72	72	72	72	96	96
工作电压-DC (V)	18-30	30-48	30-48	60-89	60-89	60-89	60-89	90-120	90-120
额定电流 (A)	63	70	97	76	97	132	153	146	198
定位系统	北斗/GPS/伽利略/格洛纳斯 四星多频定位								
电机类型	无刷电机								
电机材质	316L不锈钢								
螺旋桨叶片数	2	2	2	3	3	3	3	3	3
防护等级/电机	IPX8								
防护等级/整机	IPX5								
主杆直径 (mm)	32	32	38	45	50	60	60	70	80
净重 (Kg)	25-30	30-35	30-35	45-50	60-90	80-110	70-100	110-140	140-170

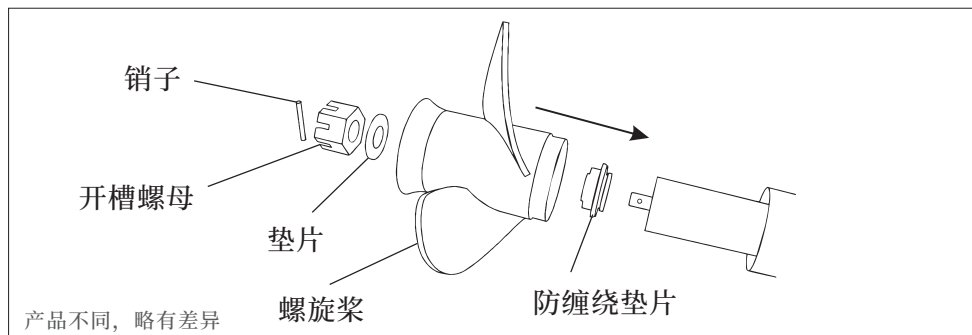
*因产品更新, 以最终产品或官网最新信息为准

GPS电子锚(顶流机)规格参数表

产品安装与测试

1.螺旋桨安装

请按下图方向和顺序安装螺旋桨,如螺旋桨已安装,请忽略。



螺旋桨安装示意图

2.主机安装

① 安装位置

根据船体实际情况,选择合适位置,请安装在船头或者船头两侧。

▲ 注意

- A、安装位置尽可能靠近船头,越靠近中部锚定效率越低。
- B、需确保机器安装后,无论机器竖立还是倒放,螺旋桨都不会碰到船体。
- C、需清空底座安装位置周围物品,避免主机在转动过程中与周围其他物体碰撞,进而损坏推进器。需确保主机安装,主杆倒放后,主杆距离栏杆扶手距离在5cm以内,便于主杆倒放时将主杆固定在栏杆扶手上。

② 安装步骤

(1) 安装底座固定支架

用配套螺丝或丝杆将安装底座固定在船甲板上。

▲ 注意

根据安装位实际情况选择固定螺丝数量与位置,需确保安装底座稳固,能承受行驶过程中的冲击。

(2) 主机固定

用配套螺丝将主机或快拆板固定在安装底座上。须确保主机入水后能可靠的固定在底座上。

(3) 接线盒安装

将接线保护盒固定在扶手栏杆上或者固定支架上, 同时将线材固定, 避免运行过程中出现线材缠绕或掉落。

▲ 注意

须确保接线盒固定高于提升系统盒, 避免机器工作过程中, 提升电机线缠绕严重。

(4) 主杆倒放固定扣安装

在扶手栏杆上选择合适的位置, 安装主杆固定扣, 用于在不使用时将主杆放倒后, 可靠的固定在扶手栏杆上。(如没有栏杆, 可选配立式支撑杆用于支撑主杆)

主杆倒放和竖立方法

▷ 主杆倒放:

将主杆上升到合适高度, 朝主杆方向推动折叠拨杆, 将折叠拨杆推出卡槽, 然后手扶主杆往刚才推动方向缓慢下压, 即可放倒主杆。

▷ 主杆抬起:

手扶主杆向上推起, 直到主杆竖直, 且折叠拨杆回到卡槽内。

▲ 注意

在主杆倒放和竖立过程中, 务必注意安全, 主杆较重时须多人配合, 避免造成人身伤害或者损伤设备。

上限位器用于限制主杆最大下降距离, 一般情况下建议推进器入水深度在1米-1.5米。选定合适位置后, 将上限位器固定在主杆上。

3.电源&电池安装

选择合适位置将电池或者专用电源固定,并将电源与主机正确连接。

▲ 注意

A、电池和电源安装须确保防晒、防雨。

B、在电池或电源输出端及充电输入端,均需安装适配的保险丝。

4.设备调试

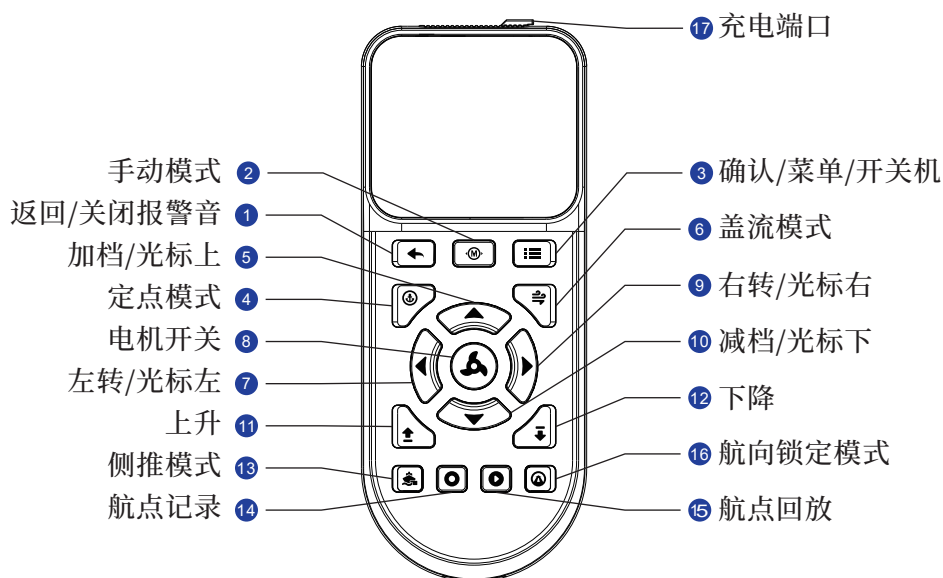
- 1.检查设备安装及线路安装是否正确。
- 2.开机,长按接线盒上开关机按钮开机。
- 3.遥控器配对,配对方法参考遥控器配对章节。
- 4.船头方向设置,手动模式下调整GPS天线朝向,确保GPS天线前端朝向与船头方向一致,进入【设置】菜单,选择【船首向设置(编码器校准)】并确认。
- 5.检查磁力计角度,当GPS天线前端朝向与船头方向一致时,检查遥控器显示【当前推进方位】与磁罗经的方位角度是否一致,如偏差过大,需进行磁力计校准,具体参考磁力计校准章节。

遥控器介绍

1.产品规格

产品型号	TC70
充电规格	DC 5V2A
充电接口	Type-C接口
电池类型	聚合物锂电池
电池容量	5000mAh
电池电压	3.7V
连接方式	无线连接

2.按键功能



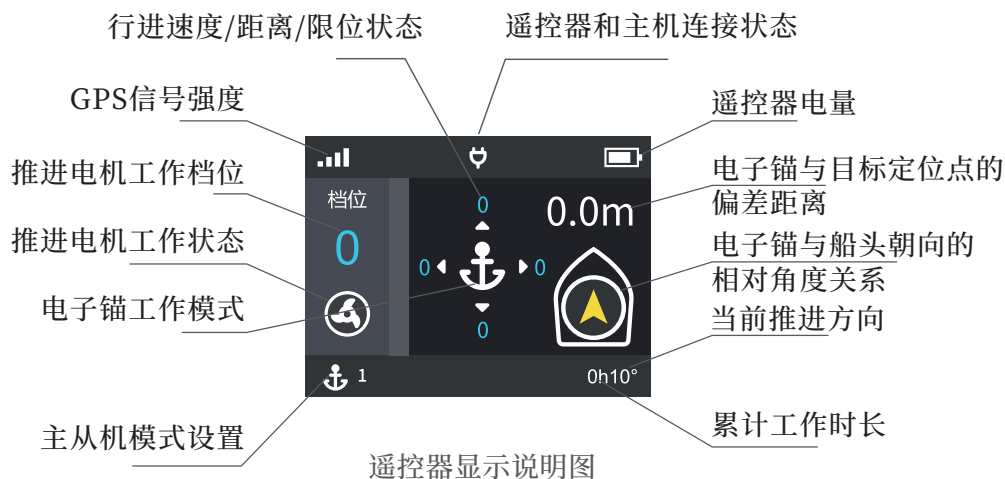
遥控器部件示意图

-  **返回:** 返回上一步/上一页。
-  **确认/开关机:** 短按为确认，长按3秒为开关机。
-  **定点锚定:** 进入定点锚定模式。
-  **手动模式:** 进入手动遥控模式。
-  **档位增加/光标上移:**
手动控制推进器档位增加；光标向上移；锚定位置向前移动。具体功能和推进器工作模式有关。
-  **档位降低/光标下移:**
手动控制推进器档位减少；光标向下移；锚定位置向后移动。具体功能和推进器工作模式有关。
-  **左转/向左点移:**
推进器推进方向向左调整，短按时，小幅调整，长按时，持续调整；锚定位置向左移动。具体功能和推进器工作模式有关。
-  **右转/向右点移:**
推进器推进方向向右调整，短按时，小幅调整，长按时，持续调整；锚定位置向右移动。具体功能和推进器工作模式有关。
-  **航向锁定模式:** 进入航向锁定模式。
-  **推进器启停开关:** 控制推进器的启停状态。
-  **盖流模式:** 进入盖流模式。
-  **侧推模式:** 进入侧推模式。
-  **主杆上升:** 控制主杆手动上升。
-  **主杆下降:** 控制主杆手动下降。
-  **航点记录:** 航点保存查看及设置。
-  **航点回放:** 进入航点查看及回放设置。

3. 遥控器电源管理

- (1) **待机息屏:** 遥控器超过5分钟未使用，显示屏会息屏。
- (2) **低电提醒:** 当遥控器剩余电量低于10%时，遥控器显示屏显示LOW。

4.显示说明



	显示 GPS信号强度的等级，如未获得 GPS定位，则无该图标。
	显示遥控器的剩余电量。
档位 0	显示当前推进电机档位，支持0-10档，数字越大推力越大，0档时电机不启动。
	显示推进电机的转动状态。电机转动时图标转动，电机停止时图标停止转动。
	显示遥控器与主机连接状态，该图标为 时表示已连接， 时表示未连接。

	显示联机模式。1为主机模式, 2为从机模式。
	显示推进器推进方向与船头朝向的相对关系。
0.0m	显示推进器距离目标定位点的距离。
	显示推进器当前工作模式为定点锚定模式, 模式说明详见产品功能。
	显示推进器当前工作模式为手动模式, 模式说明详见产品功能。
	显示推进器当前工作模式为盖流模式, 式说明详见产品功能。
	显示推进器当前工作模式为航向锁定模式, 模式说明详见产品功能。
	显示推进器当前工作模式为侧推模式, 模式说明详见产品功能。
	显示推进器当前工作模式为航点回放模式, 模式说明详见产品功能。
	显示推进器当前工作模式为联机模式, 该图标  指示双机连接成功。

推进器单机产品功能&操作说明

***注:该章节内容适用于单机模式或多机联动时的主机, 不适用于多机联动时的从机**

1.使用前准备

- (1) 主机在接通电源后, 长按接线保护盒上面的按钮, 系统开机, 指示灯亮起。
- (2) 长按遥控器【确认】 按钮, 遥控器开机, 如主机与遥控器未配对, 需先完成配对, 配对方法请参考遥控器配对说明。

2.手动控制

① 功能说明

手动控制模式下, 可手动控制推进器, 可根据用户想要的方式工作。

② 操作说明

(1) 手动模式进入

短按遥控器【手动模式】 按钮, 进入手动控制模式。

(2) 主杆升降控制

短按【上升】、【下降】 按钮, 可以控制主杆上升或下降, 上升到最高位置停止上升, 下降到最低位置停止下降。

***注:主杆不能自动升降,可长按【上升】、【下降】 按钮5秒。可强制升降(仅限异常情况下使用)。**

(3) 推进方向控制

推进方向与 GPS 头朝向一致, 短按【向左】 或【向右】 可以控制锚左方向旋转或右方向旋转, 长按按钮可持续旋转, 到达绕线安全限位后停止旋转。

(4) 推进器档位控制

短按【增加】 或【减少】 按钮,可对螺旋桨进行手动控制(模式切换后默认螺旋桨初始旋转速度均为0),最低为0档,最高为10档,数值越高,推力越大,0档螺旋桨不旋转。

(5) 推进器启停

短按【推进器启停】 按钮,可切换推进器启停状态。如工作档位为0档,推进器仍不旋转。

3. 定点锚定

1 功能说明

定点锚定功能可实现推进器以该模式启动时的 GPS定位点为基准,将推进器固定在该位置上。

2 操作说明

(1) 下锚

短按遥控器【手动模式】 按钮,进入手动控制模式。再短按【下降】 按钮,推进器自动将主杆放下,再次短按【下降】 按钮可以停止下降。

(2) 启动定点锚定

当船舶停在想要定点的位置时,短按【定点锚定】 按钮,推进器进入定点锚定模式。

(3) 结束定点锚定

短按遥控器【手动模式】 按钮,进入手动控制模式,推进器档位变为0档,推进器不工作。短按【上升】 按钮,主杆自动升起。

(4) 暂停锚定

在定点锚定过程中,短按【推进器启停】 按钮可暂时关闭和再次打开。

▲ 注意

A、启动定点锚定功能需确保推进器主杆在旋转过程中不会碰到其他物体,避免对人体或者机器的伤害。

B、定点锚定需要在有GPS信号的情况下进行。

4. 定点偏移

① 功能说明

定点偏移功能可实现在推进器在当前锚定位置上,可手动向前后左右调整定位目标点,进行位置微调。

② 操作说明

在定点锚定基础上,短按【向上】、【向下】、【向左】、【向右】按钮,定位目标点向对应方向移动,每按一次,目标点移动1米。

5. 盖流模式

① 功能说明

盖流模式能实现船体向一个绝对方向行进,可实现船体与水流同速。

② 操作说明

(1) 进入盖流模式

短按【盖流模式】按钮,推进器进入盖流模式。

(2) 方向&速度

短按或长按左右 按钮可调整船体行进方向。短按 按钮可改变行进速度。

6. 定点蠕动

① 功能说明

定点蠕动模式能实现船体在一段范围内,以均匀速度和固定角度前后移动。

② 操作说明

- (1) 短按【定点锚定】按钮,进入定点锚定模式。
- (2) 在此基础上,再按【盖流模式】按钮,进入定点蠕动工作模式。
- (3) 方向&速度设置

短按或长按左右   按钮可调整船体行进方向。短按   按钮可改变行进速度。

(4) 蠕动距离设置

短按   进入【设置】菜单, 选择【锚定距离设置】, 可设置蠕动距离为6米、10米、15米、20米、30米。

7. 侧推模式

1 功能说明

侧推模式下, 推进器推进方向会与船头方向垂直, 可辅助实现侧推功能。

2 操作说明

(1) 进入侧推模式

短按【侧推模式】 按钮, 推进器进入侧推模式。

(2) 推进方向

长按【向左】 或【向右】, 推进器按对应方向进行推进, 如需持续侧推, 需长按【向左】 或【向右】 不松手, 松手后推进器停止工作。

***注:侧推模式下的向左或者向右方向是相对于编码器标记的船头方向而言的, 如果该标记方向与实际船头方向不一致, 则可能达不到侧推的效果。**

8. 航点记录

1 功能说明

航点记录是将当前GPS点位保存起来, 最多保存6个定位点。这些点位是一次性的, 主机关机后, 所有保存点位都消失。这些点位可用于点位回放, 可实现不同点位之间循环的定速巡航。

2 操作说明

短按【航点记录】 按钮, 界面提示选择1-6个点位, 选择要存的点位并确认后即可完成点位保存。对于已经保存了的点位, 再次保存可覆盖原点位。

9.航点回放

1 功能说明

航点回放功能为, 根据此前保存的航点位置, 在选定回放顺序后, 船体将根据该顺序, 依次定速经过这些航点。

2 操作说明

短按【航点回放】 按钮, 界面提示选择 1-6个点位, 光标选中要选择的点位。

短按【确认】 按钮, 可设置回放顺序, 选择和排序完成, 经确认后退出。如需调整已选择点位顺序, 可在选中的情况下再次短按【确认】 按钮, 可取消排序。

10.航向锁定

1 功能说明

进入航向锁定模式后, 推进器会保持当前方向进行推进。

2 操作说明

(1) 启动航向锁定

短按遥控器【航向锁定】 按钮, 界面提示进入锁定航向模式(如当前推进方向指向北偏东30度, 按下航向锁定, 不管船身方向如何, 推进器将固定朝北偏东30度推进)。

(2) 方向&档位

长按左右 按钮可以更改朝向。短按 按钮可以改变电机档位。

11.应急按键

1 功能说明

当遥控器丢失时, 可通过GPS天线盒上或接线盒上的应急按键紧急进行相关操作。

② 操作说明

- (1) 连按两次按钮进入锚定模式, 再按一次退出锚定。
- (2) 连按三次按钮后, 自动执行上升至最高, 上升过程中短按一次按钮, 停止上升。
- (3) 连按四次按钮后, 自动执行下降至最底, 下降过程中短按一次按钮, 停止下降。
- (4) 连按五次, 强制上升, 上升到合适位置后, 需再按一次按钮手动停止上升, 否则会继续上升。
(仅升降传感器故障时使用)
- (5) 连按六次, 强制下降, 下降到合适位置后, 需再按一次按钮手动停止下降, 否则会继续下降。
(仅升降传感器故障时使用)
- (6) 长按 5s 进入蓝牙配对, 配对成功后蜂鸣器会滴一声。
- (7) 长按 10s 进入 联机配对, 配对成功后蜂鸣器会滴一声。

12. 其他

① 遥控器配对(仅适用遥控器与主机未配对的情况)

- (1) 长按遥控器【确认】 按钮开机, 然后短按【确认】 按钮, 进入设置, 选择蓝牙配对, 待第二步操作完成后, 按下【确认】 按钮, 进入配对模式。
- (2) 长按GPS天线盒或接线盒上应急按键5秒, GPS天线盒指示灯从红色常亮变为蓝色闪烁, 主机进入配对模式。
- (3) 配对完成后, GPS天线盒上指示灯由蓝色闪烁状态切换为紫色常亮, 同时遥控进行对应提示。

② 遥控器报警音关闭

当遥控器报警时, 长按遥控器返回键5秒, 可关闭遥控器声音报警, 重启遥控器后, 声音报警恢复。

③ 船首向设置 (编码器校准)

将推进器的推进方向调整到和船头方向一致, 进入遥控器设置页面点击【船首向设置(编码器校准)】。

④ 联机模式设置

设置当前主机在多机联动中的角色, 可选项包括:1、-主机 2、-从机

⑤ 走锚距离设置

设置当目标点位与实际点位之间的报警距离, 当偏差距离超过该阈值之后, 遥控器可进行报警, 默认为 10 米。

⑥ 磁力计校准

磁力计校准主要用于地磁角度测量不准确的场景, 出厂前均已完成磁力计校准船必须处于平稳状态, 进入遥控器设置页面点击磁力计校准, 校准过程中推进器会左右旋转, 校准完成后遥控器会退出校准模式, 校准失败后会有校准失败的提示。

⑦ 强制提升

方法1:进入手动模式, 直接长按【上升】 或者【下降】 按钮5s, 推进器进入强制升降, 松开后停止。

方法2:进入手动模式, 然后进入设置页面的强制升降页面, 然后点击【上升】 【下降】 按钮进行强制升降, 松开后停止。

⑧ 联机配对

方法1:使用GPS盒上应急按键触发配对。

方法2:进入遥控器设置页面, 点击【联机配对】进行配对。

⑨ 语言

进入设置页面语言选项, 可切换遥控器显示语言。

⑩ 屏幕设置

进入设置页面屏幕设置选项, 可设置遥控器显示屏屏幕是否关闭, 选择【正常】则遥控器在无操作的情况下, 2小时会自动关机。选择【不关闭】则遥控器不会自动关机。

⑪ 限位开关屏蔽

进入设置页面限位开关屏蔽选项, 可设置上下限位开关是否生效。取消生效后, 自动升降将不再根据限位器感应情况停止, 变为固定时间升降。一般只有限位器工作异常时进行该设置。

12 到位保护

进入设置页面到位保护选项,可设置是否只有当机器下降到底(下限位被触发)时,才能进入锚定状态。默认打开该保护。

多机联动功能说明&操作说明

1 双机配对

(1) 模式设置: 在【设置】菜单中选择【联机模式设置】分别将主机设置为【1主机】, 从机设置为【2从机】, 设置后需重启设备(断电时长大于10秒)才能生效。

(2) 联机配对: 先关闭主从机遥控器, 再同时长按主从机应急按键超过10秒, 看到指示灯闪烁后松开, 主从机会进入联机配对模式, 配对成功后指示灯常亮。然后重启设备后即可在遥控器主界面下显示【连接成功】图标 。

2 从机进入联动模式

使用从机遥控器点击锚定按钮进入联动模式, 手动模式除外。

3 双机联动

主机进入定点锚定模式, 从机将跟随主机动作。

4 退出双机联动

从机将【联机模式】设置为【1主机】并重启生效后, 双机联动取消。

故障说明

*当推进器发生故障时遥控器会显示对应故障码, 并进行蜂鸣器提示, 长按【返回】按钮5秒, 可关闭蜂鸣器报警。

错误类型	遥控器 错误代码	错误类型	遥控器 错误代码
GPS 模块离线	E0	MAG传感器异常	E9
编码器离线	E2	定位退出异常1	E10
提升电机离线	E3	定位退出异常2	E11
走锚报警	E4	GPS模块未校准	E12
水下电机离线	E5	未解锁	E13
左右旋转异常	E6	编码器异常	E14
IMU传感器异常	E7	陀螺仪异常	E15
GPS传感器异常	E8		

产品养保

- (1) 定期检查各螺丝是否松动, 取下螺旋桨, 检查内部是否缠绕杂物。
- (2) 每次启动遥控器时请检查遥控器电池电量。
- (3) 推进器使用后进行冲洗保养, 并将附着的杂物清理干净。
- (4) 定期对各个活动部件补充润滑油。
- (5) 定期检查连接线(含电源、接头、主机连接线等)是否出现松动、老化, 并及时处理。
- (6) 请把推进器存放在干爽通风的环境下。
- (7) 本产品属户外娱乐设备, 不得将其作为长时间长距离或超负荷营运使用。

常见问题及处理方法

电机运转困难

- (1) 请检查电源供电是否正常, 电量是否充足。
- (2) 请检查螺旋桨上是否有缠绕杂物, 并关机进行清理。

*注:其他自行无法解决问题, 请联系当地代理商或者官方售后服务中心进行解决。官方售后电话: 0755-82123123

有害物质

部件类型	有害物质					
	铅(Pb) 及其化合物	汞(Hg) 及其化合物	镉(Cd) 及其化合物	六价铬(Cr(VI)) 及其化合物	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶件	○	○	○	○	○	○
五金件	×	○	○	×	○	○
电子元器件	×	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
其他	○	○	○	○	○	○

*本表格依据SJ/T11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

保修说明

- 1.购买本产品享受两年免费维修服务，其中第一年免人工费和材料费，第二年免材料费。
- 2.属下列情况者免费保修失效，提供维修服务，但维护时应收取相应配件及人工修理费：
- ①人为因素造成损坏，包括非正常工作环境下使用,不按照使用说明书使用，所引起损坏等。
 - ②用户私自拆机、自行维修、改装、经非本公司维修部门或非授权机构维修的。
 - ③ 因不可抗力造成损坏的。
 - ④ 无产品保修卡和有效购买凭证(发票)，又无法查证用户信息档案的。
 - ⑤ 超过质保期限的。

保修卡			
用户姓名		联系电话	
产品型号		购买日期	
销售单位		订单编号	
销售地址			
客户地址			
经销商签名		客户签名	

*本保修卡由客户妥善保存, 作为产品保修凭证, 不得有任何涂改.

因产品持续改善的需要,本资料产品以实物为准,我公司保留产品更新的权利。
更多详情请前往官网查询:www.sharksister.com
在使用中如遇任何问题,请联系我们在当地的代理商或者官方售后服务中心。
官方售后电话:0755-82123123



官方网站: www.sharksister.com

售后电话: 0755-82123123

制 造 商: 鲨鱼妹妹科技(广东)有限公司

地 址: 广东省佛山市高明区荷城街道三灵路36号2号车间

版本V1.3